

La clausura de Zariski es el conjunto de ceros del ideal de anulación

Lema 1. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ donde $\overline{S}$ es la clausura de Zariski de S .

Demostración: Como la intersección de conjuntos algebraicos afines es un conjunto algebraico afín (véase la demostración de la [prop-topologia-zariski/proposición 1](#)), tenemos que $\overline{S} = \bigcap_{Y \substack{Y \supset S \\ Y \text{ c.a.a.}}} Y$ y, por la [prop-con-algebraico-afin-ideal/proposición 1](#), $\exists J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal tal que $\overline{S} = \mathbb{V}(J)$. Entonces, $J \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar $\mathbb{V}$, deducimos que $\overline{S} = \mathbb{V}(J) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$.

Como, por otro lado, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es un conjunto algebraico afín que contiene a S , por definición de $\overline{S}$, tenemos que $\overline{S} \subset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. Por tanto, $\overline{S} = \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■

Referenciado en

- Fórmula para la clausura de Zariski de un morfismo de variedades algebraicas afines